

Точка (тактический ракетный комплекс)

«Точка» (индекс ГРАУ — 9К79, по классификации НАТО — SS-21 Scarab A — «Скарабей», по договору РСМД — ОТР-21) — советский тактический ракетный комплекс дивизионного звена (с конца 1980-х годов переведён в армейское звено^[2]) разработки Коломенского КБ машиностроения под руководством Сергея Павловича Непобедимого.

История

До разработки комплекса «Точка» на вооружении войск СССР состояли ракетные комплексы «Луна-М», точность и дальность которых оставляла желать лучшего. Разработка нового комплекса была начата по постановлению Совета Министров № 148-56 от 4 марта 1968 года, согласно которому главным исполнителем было назначено КБ машиностроения (Коломна) под руководством оружейного конструктора Непобедимого. Были определены другие предприятия-участники проекта: шасси должен был изготавливать Брянский автомобильный завод (БАЗ), систему управления разрабатывал ЦНИИ автоматики и гидравлики, пусковую установку — производственное объединение «Баррикады».

Испытания нового комплекса началось через три года, в 1973 году уже началось серийное производство, но на вооружение Советской армии комплекс поступил только начиная с 1975 года^[3]. Комплекс оснащался ракетами 9М79 в двух исполнениях боевой части: осколочно-фугасной и ядерной. Дальность полёта новой ракеты составила 70 км с КВО в 250 метров.

Сразу после приёма комплекса на вооружение начались работы над модификацией ракеты, оснащённой новыми электронными компонентами. В результате модернизации новая ракета, оснащённая пассивной радиолокационной головкой самонаведения, в 1983 году получила обозначение «Точка-Р»^[3]. Однако новым требованием военных представителей являлось улучшение ТТХ комплекса, в первую очередь — увеличение дальности полёта и повышение точности. С 1984 года начались работы по очередной модернизации всего комплекса, получившее название «Точка-У» (индекс ГРАУ — 9К79-1, обозначение НАТО — SS-21 Scarab B). Испытания проводились с 1986 по 1988 год, а через год комплекс был принят на вооружение^[3] и стал поступать в войска на замену ранних модификаций.

Производство ракет велось на Воткинском машиностроительном заводе (по другим данным — на Петропавловском заводе тяжёлого машиностроения, г. Петропавловск, Казахская ССР)^{[4][5]}, производство специальных шасси для пусковых установок (ПУ) БАЗ-5921 и транспортно-заряжающих машин (БАЗ-5922) — на Брянском заводе

специального автомобилестроения, сборка ПУ осуществлялась на ПО «Баррикады». В производственном цикле составляющих ракетного комплекса были задействованы предприятия всего Советского Союза.

Ракета

Ракета комплекса «Точка-У» представляет собой управляемую бортовой инерциальной системой на всём участке полёта одноступенчатую твердотопливную ракету, состоящую из ракетной части 9М79М (9М79-1) и неотделяемой в полёте головной части (ГЧ). Ракетная и головная части соединяются шестью откидными болтами и кабелем электрической связи. Широкая номенклатура взаимозаменяемых головных частей расширяет круг решаемых комплексом задач и увеличивает его эффективность в конкретных условиях применения. Окончательно собранные ракеты в обычном (неядерном) снаряжении могут храниться в течение 10 лет. В войска ракеты поступали сразу в собранном виде, готовом к применению, при проведении обслуживания извлекать приборы из ракеты не требуется.

Бортовая инерциальная система управления оснащена бортовым вычислительным комплексом, гироскопом 9Б64 и датчиками угловых скоростей и ускорений, обеспечивающими коррекцию полёта ракеты и высокую точность поражения.

«Точка»	
индекс ГРАУ 9К79 обозначение НАТО SS-21 Scarab A, по договору РСМД — ОТР-21	
	
Ракетные комплексы Точка-У на репетиции Парада Победы в Екатеринбурге (2009)	
Тип	тактический ракетный комплекс
Статус	на вооружении
Разработчик	 КБМ
Главный конструктор	Непобедимый, Сергей Павлович
Годы разработки	С 1968 года ^[1]
Начало испытаний	ЛКИ: 1971 год ГИ: 1973—1974 гг. ^[1]
Принятие на вооружение	1975 год ^[1]
Производитель	Ракеты:  Воткинский машиностроительный завод СПУ:  ПО «Баррикады»
Годы производства	1973—?
Годы эксплуатации	1975 — н. в.
Основные эксплуатанты	 СССР  Россия

Ракетная часть

Ракетная часть (РЧ) выполняет функцию доставки головной части к цели и состоит из корпуса РЧ, включающего приборный, двигательный, хвостовой отсеки, аэродинамические поверхности и два кабельных ствола, а также из двигательной установки (ДУ) и приборов бортовой системы управления (БСУ).

Корпус приборного отсека (ПО) расположен в передней части РЧ, герметично закрыт крышкой и представляет собой цилиндрическую обечайку с рёбрами жёсткости, изготовленную из алюминиевого сплава. На переднем шпангоуте ПО расположены элементы для крепления ГЧ, а в нижней части ПО — транспортировочный бугель^[к 1] и отрывной электроразъём, через который приборы бортовой СУ связаны с наземной аппаратурой пусковой установки (ПУ). Оптическая связь между системой прицеливания СПУ (или приборами АКИМ 9В819) и БСУ ракеты обеспечивается иллюминатором на правой стороне ПО.

Корпус ДУ расположен в средней части РЧ и представляет собой цилиндрическую конструкцию из высокопрочной стали, имеющую 3 шпангоута: передний, средний, задний. На верхней части переднего и заднего шпангоутов крепятся транспортировочные бугели, а в нижней их части приварены пусковые бугели^[к 2]. На среднем шпангоуте закреплены 4 узла установки крыльев.

Хвостовой отсек (ХО) — конической формы, имеет продольные рёбра жёсткости, изготовлен из алюминиевого сплава и является обтекателем соплового блока ДУ. Также в корпусе ХО расположены турбогенераторный источник питания вместе с исполнительными органами системы управления, а на задней части корпуса ХО расположены 4 узла крепления решётчатых аэродинамических и газоструйных рулей. В нижней части ХО установлен датчик схода^[к 3]. На верхней части корпуса находятся два люка для проведения с ракетой регламентных работ, а в нижней части ХО имеются два отверстия для выхода газов работающего турбогенераторного источника питания (ТГИП).

Крестообразное оперение ракеты включает в себя 4 неподвижных крыла (складывающихся в транспортном положении попарно), 4 аэродинамических и 4 газоструйных руля.

Однорежимный твердотопливный ракетный двигатель представляет собой камеру сгорания с сопловым блоком и размещёнными в ней топливным зарядом и системой воспламенения. Камера сгорания состоит из эллипсоидного переднего торца, заднего

Украина		
Другие эксплуатанты	8+4	[показать]
Модификации	Точка-Р Точка-У	
Все технические характеристики		
Медиафайлы на Викискладе		

торца с сопловым блоком и цилиндрического корпуса, изготовленных из высоколегированной стали. Внутренняя сторона корпуса ДУ покрыта слоем теплозащитного покрытия. Сопловый блок состоит из корпуса и составного сопла; до момента старта сопло ДУ закрыто герметизирующей тарелью. Материалы, использованные в сопловом блоке: титановый сплав (корпус), прессованные материалы типа графит — кремний (вход и выход из сопла), силицированный графит и вольфрам (вкладыши в критическом сечении сопла и внутренняя поверхность вкладыша соответственно).

Система воспламенения топливного заряда, установленная на переднем торце камеры сгорания, включает в себя два пиропатрона 15Х226 и воспламенитель 9Х249. Воспламенитель представляет собой корпус, внутри которого помещены таблетки пиротехнического состава и дымный ракетный порох. При срабатывании пиропатроны зажигают воспламенитель, а тот в свою очередь — топливный заряд 9Х151.

Топливный заряд 9Х151 изготовлен из смесового твёрдого топлива типа ДАП-15В (окислитель — перхлорат аммония, связующее — каучук, горючее — алюминиевый порошок), представляет собой цилиндрический моноблок, основная часть внешней поверхности которого покрыта бронировкой^[К 4]. Во время работы двигателя заряд горит как по поверхности внутреннего канала, так и по переднему и заднему торцам, имеющим кольцевые проточки, и по небронированной внешней поверхности, что позволяет обеспечить почти постоянную площадь горения в течение всего времени работы ДУ. В камере сгорания заряд закреплён при помощи узла крепления (из покрытого резиной текстолита и металлического кольца), зажатого с одной стороны между шпангоутом заднего днища и корпуса ДУ, а с другой стороны прикреплённого к кольцевой выточке заряда. Такая конструкция узла крепления предотвращает протекание газов в область хвостового отсека, одновременно позволяя сформировать в кольцевом зазоре (между зарядом и корпусом) относительно холодную застойную зону, препятствующую прогоранию стенок камеры сгорания и одновременно компенсирующую внутреннее давление на топливный заряд.

Бортовая система управления

Ракета имеет автономную инерциальную бортовую систему управления (БСУ) с гиросtabilизированной платформой (ГСП) и бортовым цифровым вычислительным комплексом (БЦВК). В БСУ реализован алгоритм терминального наведения на цель, когда попадающая траектория рассчитывается на всём протяжении полёта и ракета управляется вплоть до падения в точку прицеливания. Это отличает «Точку» от более ранних тактических ракетных комплексов, например 9К72 «Эльбрус», в котором реализован функциональный метод наведения — когда управление ракетой заключается в определении момента выключения двигателя (обычно по достижении заданной

величины и направления скорости движения ракеты, так называемая «функция отсечки тяги по псевдоскорости»), а далее ракета (или её ГЧ) движется по траектории свободно брошенного тела.

В состав БСУ входит ГСП (или командно-гироскопический прибор — КГП), дискретно-аналоговое вычислительное устройство (ДАВУ), блок автоматики гидропривода, блок управления турбогенераторным источником питания (ТГИП) и датчик угловых скоростей и ускорений типа ДУСУ1-30В, расположенные внутри корпуса приборного отсека.

Исполнительными органами БСУ являются [решётчатые аэродинамические рули](#), приводимые в действие гидравлическими рулевыми машинками. На стартовом участке траектории, когда скорость ракеты недостаточна для эффективного действия аэродинамических рулей, управление происходит с помощью газоструйных рулей из тугоплавкого [вольфрамового](#) сплава, установленных на одном валу с решётчатыми. Снабжение бортовых потребителей электроэнергией осуществляется от турбогенераторного источника питания, приводимого во вращение горячим газом, вырабатываемым блоком газогенераторов. И гидропривод рулей (в составе 4 рулевых машинок и питающей гидравлической установки), и ТГИП (в составе газотурбинного блока и блоков сопротивлений и регуляторов) располагаются в хвостовом отсеке, электрическая связь между приборами в ПО и ХО осуществляется с помощью комплекта кабелей через кабельные стволы в корпусе ракеты.

Модификации ракет комплекса

- 9М79Б с ядерной боевой частью АА-60 мощностью 10 кт
- 9М79Б1 с ядерной боевой частью особой важности АА-86
- 9М79Б2 с ядерной боевой частью АА-92
- 9М79Ф с осколочно-фугасной боевой частью сосредоточенного действия 9Н123Ф (9М79-1Ф)
- 9М79К с кассетной боевой частью 9Н123К (9М79-1К)
- 9М79ФР с осколочно-фугасной БЧ и пассивной радиолокационной ГСН 9Н123Ф-Р (9М79-1ФР)

Головные части



Разрезной макет кассетной БЧ 9Н123К в
[ВИМАИВиВС](#)

За годы разработки и эксплуатации РК для ракет 9М79М и 9К79-1 была создана широкая номенклатура типов боевого оснащения — разработаны и приняты на вооружение [головные части](#), как в специальном (ядерном), так и в обычном снаряжении^[5]:

- **9Н39** — ядерная боевая часть с ядерным боевым блоком АА-60 мощностью 10-100 килотонн в тротиловом эквиваленте;
- **9Н64** — ядерная боевая часть с ядерным боевым блоком АА-68 мощностью до 100 килотонн в тротиловом эквиваленте;
- **9Н123Ф** — осколочно-фугасная боевая часть с 162,5 кг взрывчатого вещества и 14'500 готовыми осколками. При взрыве на высоте 20 м осколками поражаются объекты на площади до 3 га. При полёте к цели ракета совершает доворот (по углу [тангажа](#)), чтобы обеспечить близкий к 90° угол встречи заряда с целью для наиболее эффективного использования энергии взрыва БЧ. Для этого же ось заряда осколочно-фугасной ГЧ 9Н123Ф развёрнута относительно продольной оси ракеты на некоторый угол. Воздушный подрыв ГЧ 9Н123Ф производится на высоте 20 метров над поверхностью для достижения максимальной площади поражения;
- **9Н123К** — кассетная боевая часть, содержащая 50 осколочных элементов с 1,5 кг взрывчатого вещества и 316 осколками в каждом. На высоте в 2'250 м над поверхностью автомата производит раскрытие кассеты, вследствие чего осколками засеивается до 7 га. Предназначена для поражения живой силы и небронированной техники, расположенной на открытой местности;
- **9Н123Г** и **9Н123Г2-1** — боевые части, снаряжаемые 65 элементами с отравляющими веществами. Всего в БЧ умещается 60 и 50 кг веществ соответственно. Информация о производстве или применении подобных БЧ отсутствует.

Пусковая установка



Пусковая установка 9П129 с контейнером 9Я234. Экспозиция [Артиллерийского музея](#) (Санкт-Петербург)

Пусковая установка смонтирована на трёхосном амфибийном автомобильном шасси [БАЗ-5921](#). Передняя и задняя пары колёс — управляемые, что обеспечивает относительно небольшой радиус поворота — 7 метров. Состав аппаратуры пусковой установки обеспечивает возможность абсолютно автономного её применения, в её состав входят:

- наземная контрольно-пусковая аппаратура (НКПА);
- система прицеливания, обеспечивающая нацеливание ракеты по оптическому каналу;
- пульт установки полётных данных (НДПУ);
- аппаратура топогеодезической привязки;
- радиостанция Р-173;
- фильтро-вентиляционная установка.

Оборудование комплекса



9П129-1М [448-й ракетной бригады](#) в процессе развёртывания. 21 марта 2018 года



ТЗМ 9Т128-1 в музее «Оружие Победы»,
Краснодар

В состав ракетного комплекса входят^[5]:

- **ракеты** 9М79 (для комплекса «Точка-У» — 9М79-1) с различными типами головных частей;
- пусковая установка 9П129 или 9П129-1М (СПУ);
- транспортно-заряжающая машина 9Т218 или 9Т128-1 (ТЗМ);
- транспортная машина 9Т222 или 9Т238 (ТМ);
- автоматизированная контрольно-испытательная машина 9В819 или 9В819-1 (АКИМ);
- машина технического обслуживания 9В844 или 9В844М (МТО);
- комплект арсенального оборудования 9Ф370-1 (КАО);
- учебно-тренировочные средства:
 - тренажёр 9Ф625М;
 - габаритно-весовые макеты ракет (например 9М79К-ГВМ);
 - учебно-тренировочные ракеты 9М79-УТ и головные части 9Н123Ф(К)-УТ, 9Н39-УТ. 9Н123Ф-Р УТ;
 - разрезные учебные макеты ракет 9М79-РМ и головных частей 9Н123К-РМ.

Тактико-технические характеристики

В скобках приведены данные для комплекса «Точка-У».

- Дальность стрельбы:
 - минимальная: 15 (15) км^[6]
 - максимальная: 70 (120) км^[5]
- Скорость ракеты: 1100 м/с^[7]
- Стартовая масса: 2010 кг
- Тяга двигателя: 9788 кгс

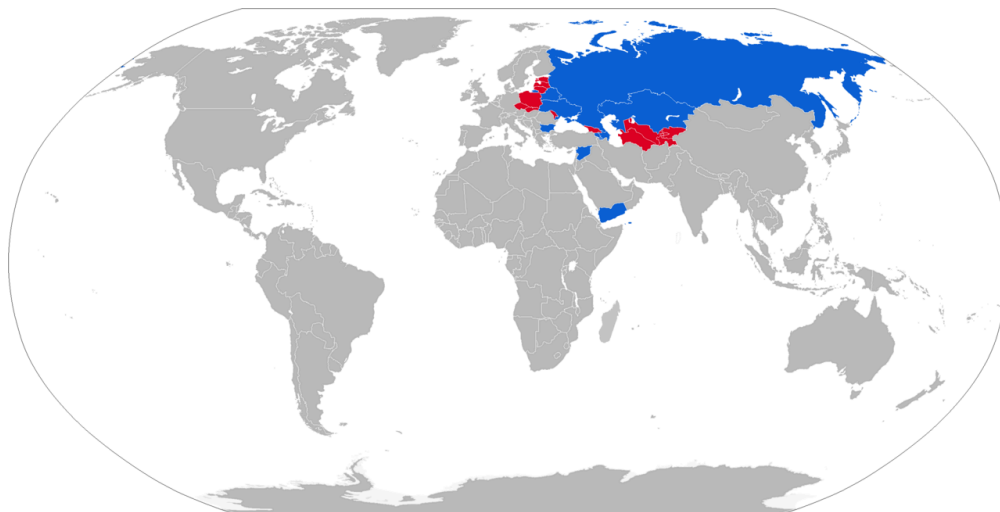
- Время работы: 18—28 с^[8]
- [Подлётное время](#) на максимальную дальность: 136 с^[9]
- Боевые части (БЧ): массой до 482 кг, обычного, ядерного и химического снаряжения, согласно номенклатуре
- [КВО](#): 165—235 м^[10]
- Время подготовки к пуску:
 - из готовности № 1: 2 мин
 - с марша: 16 мин
- Масса пусковой установки (с ракетой и расчётом): 18145 кг
- Максимальная скорость передвижения ПУ с ракетой:
 - по шоссе: 60 км/ч
 - по грунтовым дорогам: 40 км/ч
 - по бездорожью: 15 км/ч
 - на плаву: 8 км/ч
- Запас хода боевых машин по топливу (с полной загрузкой): 650 км
- Технический ресурс боевых машин: 15000 км
- Экипаж: 3 чел.^[10]

Расход ракет

Расход ракет для уничтожения целей при точности определения координат цели 50 м^[5]

- Пусковые установки РСЗО — 2 **9М79К**, или 4 **9М79Ф**
- Батарея ракет типа [MGM-52](#) — 2 **9М79К**, или 4 **9М79Ф**
- Батарея САУ или буксируемых орудий — 1 **9М79К**, или 2 **9М79Ф**
- Вертолёты на посадочных площадках — 1 **9М79К**, или 2 **9М79Ф**
- Склады боеприпасов — 1 **9М79К**, или 3 **9М79Ф**
- Поражение живой силы, небронированная техника, самолёты на стоянке, и т. д.
 - На площади 40 Га — 2 **9М79К**, или 4 **9М79Ф**
 - На площади 60 Га — 3 **9М79К**, или 6 **9М79Ф**
 - На площади 100 Га — 4 **9М79К**, или 8 **9М79Ф**

Операторы



Карта операторов ТРК «Точка» на 2022 год.

Действующие операторы

-  **Азербайджан** — 3 9К79 по состоянию на 2023 год^[11].
-  **Армения** — более 3 9К79 по состоянию на 2023 год^[11].
-  **Беларусь** — 36 9К79 по состоянию на 2023 год^[11].
-  **Болгария** — несколько 9К79 по состоянию на 2023 год^[11].
-  **Казахстан** — 12 9К79 по состоянию на 2023 год^[11].
-  **Россия** — 50 9К79-1 по состоянию на 2024 год^{[12][13][14][15]}.
-  **Сирия** — несколько 9К79, по состоянию на 2023 год^[11]. Партию 9М79 РФ передала САА в 2017 году.^[16]
-  **Украина** — несколько 9К79, по состоянию на 2023 год^[11]. К 2022 году сохранилось около 500 9М79.^[17]

Бывшие операторы

-  **Йемен** — некоторое количество 9М79, по состоянию на 2021 год^[18].
-  **Польша**^[19].
-  **СССР** — по состоянию на 1991 год СССР располагал 250—300 ПУ Точка^{[20][21]}.
-  **Узбекистан** — 5 единиц по состоянию на 2010 год^[22].
-  **Чехословакия**^[19].



«Точка-У» на параде
в [Ереване](#), 2016 год



«Точка-У» на параде
в [Баку](#), 26 июня 2011
года



«Точка-У» на параде
в [Киеве](#), 2014 год



«Точка-У» на параде
в [Астане](#), 7 мая 2015
года



«Точка-У» на параде
в [Минске](#), 2017 год



«Точка-У» на параде
в Болгарии, 2018 год



«Точка-У» вооружённых сил Польши
(2004)

Комплексы 9K79 и 9K79-1, помимо Советской армии, состояли на вооружении стран [Организации Варшавского договора](#) и поставлялись за рубеж, преимущественно арабским странам Ближнего востока. После распада СССР все комплексы (порядка 250—300 пусковых установок «Точка» и ракет к ним^{[20][21]}) были разделены между бывшими республиками, большая часть пусковых установок и ракет оказалась в России (до 465 ПУ

«Точка» и «Луна-М» по состоянию на 1993 год^[23]) и на Украине (до 140 пусковых установок «Точка» и «Луна-М» по состоянию на 1993 год^[24]). Ввиду того, что производственные циклы СССР были разрушены в начале 1990-х годов, производство ракет более не возобновлялось. Так как гарантированный срок хранения готовых ракет составлял 10 лет, все страны, являющиеся операторами комплекса, инициировали постепенный переход к использованию более современных комплексов собственного (как в случае российского ОТРК «Искандер»^[25]) или стороннего производства.

Так, сообщалось, что в России, в конце 2019 года состоялось перевооружение с комплексов «Точка-У» на ракетные комплексы «Искандер-М»^{[26][27][28]}. На начало 2022 года, по данным [The Military Balance](#), «Точка-У» не состояла на вооружении российских войск^[29]. [Управление Верховного комиссара ООН по правам человека](#) отмечает, что несмотря на заявления российских властей о снятии «Точки-У» с вооружения, после начала [вторжения России в Украину](#) имеются достоверные сведения об использовании их российской армией как минимум в 10 случаях^[13]. По данным [Королевского объединённого института оборонных исследований](#), несмотря на почти полный отказ от «Точки-У» в 2019 году, российская промышленность открыла новую производственную линию по восстановлению и возврату старых запасов «Точка-У» для пополнения истощающихся запасов ракет «Искандер», таким образом комплекс был возвращен в боевое использование после начала вторжения на Украину^{[14][30]}.

По данным [Института по изучению войны](#), по состоянию на 8 апреля 2022 года действующая в Донбассе [8-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ](#) имеет комплексы «Точка-У» на вооружении^[15]. На начало 2023 года, по данным [The Military Balance](#), на вооружении находится 50 единиц «Точка-У» в Сухопутных войсках ВС РФ^[31].

Боевое применение



Остатки ракеты с неразорвавшейся кассетной БЧ в Черниговской области, апрель 2022

Во время демонстрации комплекса «Точка-У» на международной выставке IDEX-93 было выполнено 5 пусков, в ходе которых минимальное отклонение составило несколько

метров, а максимальное менее 50 м.

Гражданская война в Йемене: первое применение ОТРК, использовались на стороне северных сил^{[32][33]}.

Первая чеченская война: комплекс активно использовался федеральными силами для уничтожения военных объектов в Чечне^[34]. В частности, комплекс применялся 58-й общевойсковой армией для нанесения ударов по позициям боевиков в районе Бамута. В качестве целей были выбраны крупный склад вооружения и укрепленный лагерь сепаратистов. Их точное местоположение было выявлено средствами космической разведки.

Вторая чеченская война: использовались на раннем этапе войны, в частности в операции по захвату Грозного было использовано около 60 ракет. 21 октября 1999 года был нанесен удар по центральному рынку Грозного боеголовкой с кассетной боевой частью, погибло до 140 человек, в основном мирные жители^{[33][35]}

Война в Грузии: от 15 до 20 единиц «Точка-У» использовались российской стороной для ударов по статичным целям и потенциальным группировкам грузинских войск^[36]

Война на Донбассе: «Точка-У» применялась украинской стороной в 2014–2015 годах^[37], в частности, во время боёв за Саур-Могилу^{[38][39][40]}.

Вторая карабахская война: комплекс «Точка-У», согласно официальным сообщениям Министерства обороны Азербайджана^[41], применялся армянской стороной. При этом, согласно заявлению Министерства, а также мнению военного эксперта Виктора Мураховского^[42], ни одна из трёх выпущенных ракет не взорвалась^[43].

Гражданская война в Сирии: комплексы «Точка-У» применялись Армией Сирии^[44].

Вторжение России на Украину

Ракетный комплекс используется украинской^[45] и российской^{[14][15][46]} сторонами в ходе вторжения России в Украину; так, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что имеются достоверные сведения об использовании в 25 и 10 случаях соответственно^[13]. При этом по крайней мере в 20 случаях использовались суббоеприпасы, которые нанесли удар по населённой местности. 10 из этих случаев привели как минимум к 83 погибшим и 196 раненым: 4 на территории, контролируемой украинскими властями (65 погибших и 148 раненых), 4 на территории, контролируемой пророссийскими силами (16 погибших и 41 раненый), 2 на территории, контролируемой российской армией (2 погибших и 7 раненых)^[13].

8 апреля 2022 года российская армия нанесла [удар по железнодорожной станции в Краматорске](#) ракетой комплекса «Точка-У» оснащённой [кассетными боеприпасами](#), погибло по меньшей мере 58 гражданских лиц и ранения получили более 100 человек^{[47][48]}. Ранее было зафиксировано неоднократное использование Россией ракет 9М79К комплекса Точка-У с кассетной боевой частью 9Н123К в ходе российского нападения^[49].

По данным [королевского объединённого института оборонных исследований](#), российская сторона использует ракетный комплекс в качестве тактической артиллерии, для [контрбатарейной стрельбы](#), поражения подразделений [радиоэлектронной борьбы](#) и командных пунктов в тылу. При этом отмечается низкая точность и эффективность: так, в бою по украинской гаубице [М109](#) было нанесено три удара «Точка-У», при этом гаубица получила лишь легкие повреждения^{[14][50]}. Институт отмечает что с апреля 2022 года российская сторона использует устаревшую «Точка-У» вместо ОТРК [Искандер](#) и следствием такого ненадлежащего применения ракетного комплекса стало снижение точности и во многих случаях приводило к поражению гражданских сооружений. Причиной этого институт называет нехватку ракет, истощение других, более высокоточных систем вооружений, запасы которых были рассчитаны на краткосрочную стратегическую операцию^{[51][52]}.

Примечания

Комментарии

1. Для крепления ракеты на направляющей ПУ в походном положении.
2. На заднем бугеле дополнительно имеется фиксатор для крепления ракеты на СПУ и ТЗМ (от продольного перемещения) и удержания ракеты при подъёме направляющей.
3. Датчик схода включает рулевой привод ракеты при сходе её с направляющей ПУ. Момент срабатывания датчика является началом отсчёта программы полёта.
4. В качестве бронировки используют хлопчатобумажную ткань, пропитанную специальным негорючим составом.

Источники

1. *Трембач Е. И., Есин К. П., Рябец А. Ф., Беликов Б. Н.* «Титан» на Волге. От артиллерии к космическим стартам / Под общей ред. В. А. Шурыгина. — Волгоград: Станица-2, 2000. — С. 53—56. — 1000 экз. — [ISBN 5-93567-014-3](#).

2. Ленский А. Г., Цыбин М. М. Советские сухопутные войска в последний год Союза ССР. Справочник. — СПб.: В&К, 2001. — С. 266. — 294 с. — ISBN 5-93414-063-9.
3. 788 НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ИСПЫТАНИЯМ ВВТ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК (<http://zato-znamensk.narod.ru/History.htm>) . Дата обращения: 10 февраля 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100228021026/http://zato-znamensk.narod.ru/History.htm>) 28 февраля 2010 года.
4. В. Шестериков. Розы и ракеты (<http://www.niva-kz.narod.ru/Jurnals/04-2007.pdf>) // Нива. — Астана: Нива, 2007. — Вып. 4. — С. 155—161. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140819085540/http://www.niva-kz.narod.ru/Jurnals/04-2007.pdf>) 19 августа 2014 года.
5. 9К79 Точка - SS-21 SCARAB (<https://web.archive.org/web/20200630140325/http://militaryrussia.ru/blog/topic-191.html>) . Дата обращения: 18 ноября 2022. Архивировано из оригинала (<http://militaryrussia.ru/blog/topic-191.html>) 30 июня 2020 года.
6. Высокоточный тактический ракетный комплекс «Точка-У» (<http://www.kbm.ru/product/otrk/36.html>) (Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20110117150448/http://www.kbm.ru/product/otrk/36.html>) от 17 января 2011 на Wayback Machine). КБМ.
7. А. В. Карпенко. ТАКТИЧЕСКИЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС 9К79-1 «ТОЧКА-У». TACTICAL MISSILE COMPLEX 9K79-1 «ТОЧКА-U» (<http://bastion-karpenko.ru/9k79-1-tochka-u%20/>) . Военно-технический сборник «Бастион» (7 марта 2018). Дата обращения: 5 августа 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160826002016/http://bastion-karpenko.ru/9k79-1-tochka-u%20/>) 26 августа 2016 года.
8. Двигательная установка ракеты 9М79 (<http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/tochka/9ch151.shtml>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20110614180951/http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/tochka/9ch151.shtml>) от 14 июня 2011 на Wayback Machine. Ракетная техника.
9. «Точка-У» (9К79, SS-21 «Scarab»), тактический ракетный комплекс (<http://www.arms-expo.ru/049050052048124052048052.html>) . Оружие России. Архивировано (<http://web.archive.org/web/20120207031650/http://www.arms-expo.ru/049050052048124052048052.html>) 7 февраля 2012 года.
10. Тактический ракетный комплекс 9К79-1 Точка-У | Ракетная техника (<https://missilery.info/missile/tochka>) . *missilery.info*. Дата обращения: 27 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220628221101/https://missilery.info/missile/tochka>) 28 июня 2022 года.

11. *The Military Balance 2023: The International Institute for Strategic Studies* (<https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2023>) . — 2023. — ISBN 9781032508955. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230301074652/https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2023>) 1 марта 2023 года.]
12. *The Military Balance 2024*. — P. 193.
13. *The situation of human rights in Ukraine in the context of the armed attack by the Russian Federation* (<https://ukraine.un.org/en/188379-situation-human-rights-ukraine-context-armed-attack-russian-federation>) . *OHCHR*. Дата обращения: 8 августа 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220816013126/https://ukraine.un.org/en/188379-situation-human-rights-ukraine-context-armed-attack-russian-federation>) 16 августа 2022 года., p. 7
14. *Jack Watling and Nick Reynolds. Ukraine at War. Paving the Road from Survival to Victory* (<https://rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/ukraine-war-paving-road-survival-victory>) // Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. — 2022. — С. 7–8. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220915025503/https://rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/ukraine-war-paving-road-survival-victory/>) 15 сентября 2022 года.
15. *Mason Clark, Kateryna Stepanenko. Russian Offensive Campaign Assessment, April 8* (<https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-8>) (англ.). Institute for the Study of War (8 апреля 2022). — «A Russian Tochka-U missile struck a civilian evacuation point at the Kramatorsk rail station on April 8, killing at least 50 and wounding around a hundred evacuees. Russian attempts to deny the strike are completely false. Pro-Russian Telegram channels and the Russian Ministry of Defense initially claimed Russian forces conducted precision strikes on railway stations in Donbas before deleting the claims once heavy civilian casualties emerged. Russian and DNR sources claimed both that the strike did not occur and that Ukrainian forces launched the strike as a false flag, ludicrously claiming that Russian forces do not use the Tochka-U missile—despite the fact Russia designed the Tochka, has demonstrably used it in previous strikes, and confirmed reports that Russia’s 8th Combined Arms Army (operating in Donbas) is equipped with the missile». Дата обращения: 9 апреля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220408220719/https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-8>) 8 апреля 2022 года.
16. *Russia Delivers 50 Missiles to Syria* (<https://radio.foxnews.com/2017/02/08/russia-delivers-50-missiles-to-syria/>) . *Fox News* (8 февраля 2017). Дата обращения: 10 апреля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220608052321/https://radio.foxnews.com/2017/02/08/russia-delivers-50-missiles-to-syria/>) 8 июня 2022 года.

17. Brent M. Eastwood. Tochka: The Missile Ukraine Could Use to Attack Russia? (<https://www.19fortyfive.com/2022/03/tochka-the-missile-ukraine-could-use-to-attack-russia/>) (амер. англ.). 19FortyFive (30 марта 2022). Дата обращения: 19 апреля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220409212105/https://www.19fortyfive.com/2022/03/tochka-the-missile-ukraine-could-use-to-attack-russia/>) 9 апреля 2022 года.
18. The Military Balance, 2021, p. 374.
19. Валецкий О. В., Лямин Ю. Ю. Распространение ракетных технологий в третьем мире. — Пушкино: Центр стратегической конъюнктуры, 2013. — С. 5. — 60 с. — ISBN 978–5–906233–34–9.
20. ТАКТИЧЕСКИЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС 9К79-1 «ТОЧКА-У» TACTICAL MISSILE COMPLEX 9K79-1 «ТОЧКА-U» (<http://bastion-karpenko.ru/9k79-1-tochka-u/>) . Дата обращения: 12 июня 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180612232901/http://bastion-karpenko.ru/9k79-1-tochka-u/>) 12 июня 2018 года.
21. The Military Balance, 1991, p. 37.
22. Журнал «Национальная Безопасность» (<http://nbez.ru/Publications/sng/index.html#/15/zoomed>) . Дата обращения: 11 мая 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170501093713/http://www.nbez.ru/Publications/sng/index.html#/15/zoomed>) 1 мая 2017 года.
23. The Military Balance, 1993, p. 100.
24. The Military Balance, 1993, p. 37.
25. Александр Храмчихин. Стратегическое оружие бедных (http://nvo.ng.ru/nvo/2018-08-16/9_1009_poor.html) . Независимое военное обозрение (16 августа 2018). Дата обращения: 11 декабря 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200220144934/http://nvo.ng.ru/nvo/2018-08-16/9_1009_poor.html) 20 февраля 2020 года.
26. Валентина Пескова. В российской армии завершили перевооружение на «Искандеры» (<https://tvzvezda.ru/news/20191125355-TX9JV.html>) . Телеканал «Звезда» (25 ноября 2019). Дата обращения: 21 апреля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220408133335/https://tvzvezda.ru/news/20191125355-TX9JV.html>) 8 апреля 2022 года.
27. «Принудительная дипломатия»: почему НАТО опасается «Искандеров» (<https://www.gazeta.ru/army/2020/04/13/13047013.shtml>) . Газета.ру (13 апреля 2020). Дата обращения: 22 марта 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220315025146/https://www.gazeta.ru/army/2020/04/13/13047013.shtml>) 15 марта 2022 года.

28. Сухопутные войска завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» (https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12263177@egNews) . Минобороны России (22 ноября 2019). Дата обращения: 8 апреля 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220408105042/https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12263177@egNews) 8 апреля 2022 года.
29. *The Military Balance*, 2022, p. 194.
30. *Justin Bronk with Nick Reynolds and Jack Watling. The Russian Air War and Ukrainian Requirements for Air Defence* (<https://rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/russian-air-war-and-ukrainian-requirements-air-defence>) // Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. — 2022. — С. 31. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230204022308/https://rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/russian-air-war-and-ukrainian-requirements-air-defence/>) 4 февраля 2023 года.
31. *The Military Balance 2023: The International Institute for Strategic Studies* (<https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2023>) . — 2023. — С. 185. — ISBN 9781032508955. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230301074652/https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2023>) 1 марта 2023 года.]
32. Zaloga, Steven J. *Scud Ballistic Missile and Launch Systems 1955–2005*, page 39.
33. *Sebastien Roblin. SS-21 Scarab: Russia's Forgotten (But Deadly) Ballistic Missile* (<https://nationalinterest.org/blog/ss-21-scarab-russias-forgotten-deadly-ballistic-missile-17679>) (англ.). *The National Interest* (12 сентября 2016). Дата обращения: 31 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220926042745/https://nationalinterest.org/blog/ss-21-scarab-russias-forgotten-deadly-ballistic-missile-17679>) 26 сентября 2022 года.
34. *Тактический ракетный комплекс 9К79-1 Точка-У | Ракетная техника* (<https://missilery.info/missile/tochka>) . *missilery.info*. Дата обращения: 13 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220628221101/https://missilery.info/missile/tochka>) 28 июня 2022 года.
35. *Чечня: хроника конфликта / Войны и конфликты / Независимая газета* (https://nvo.ng.ru/wars/1999-11-12/2_warchronicle.html) . *nvo.ng.ru*. Дата обращения: 31 июля 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20211219073610/https://nvo.ng.ru/wars/1999-11-12/2_warchronicle.html) 19 декабря 2021 года.

36. RUSSIAN PERFORMANCE IN THE RUSSO-GEORGIAN WAR REVISITED (<https://warontherocks.com/2018/09/russian-performance-in-the-russo-georgian-war-revisited/>) (4 сентября 2018). Дата обращения: 10 апреля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220410005119/https://warontherocks.com/2018/09/russian-performance-in-the-russo-georgian-war-revisited/>) 10 апреля 2022 года.
37. Raising Red Flags: An Examination of Arms & Munitions in the Ongoing Conflict in Ukraine (<http://armamentresearch.com/Uploads/Research%20Report%20No.%203%20-%20Raising%20Red%20Flags.pdf>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20141201185108/http://armamentresearch.com/Uploads/Research%20Report%20No.%203%20-%20Raising%20Red%20Flags.pdf>) от 1 декабря 2014 на Wayback Machine. Armament Research Services, 2014, с. 74.
38. История подвига украинского спецназа, который не оценен по заслугам (<http://www.mil.gov.ua/ministry/zmi-pro-nas/2014/10/12/istoriya-podviga-ukrainskogo-specznaza-kotoryij-ne-oczenen-po-zaslugam/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20150909192616/http://www.mil.gov.ua/ministry/zmi-pro-nas/2014/10/12/istoriya-podviga-ukrainskogo-specznaza-kotoryij-ne-oczenen-po-zaslugam/>) от 9 сентября 2015 на Wayback Machine. Міністерство оборони України.
39. Аналіз ведення АТО та наслідків вторгнення РФ в Україну у серпні-вересні 2014 року (<http://www.mil.gov.ua/news/2015/08/13/analiz-vedennya-antiteroristichnoi-operaczii--12694/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20220306224906/http://www.mil.gov.ua/news/2015/08/13/analiz-vedennya-antiteroristichnoi-operaczii--12694/>) от 6 марта 2022 на Wayback Machine (укр.). Міністерство оборони України.
40. Когда боги артиллерии ставят точку... У (<http://petrimazepa.com/goddot.html>) . Пётр и Мазепа. Дата обращения: 16 апреля 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160311025213/http://petrimazepa.com/goddot.html>) 11 марта 2016 года.
41. The territory of Barda shelled by the Tochka-U tactical missile system (<https://mod.gov.az/en/news/the-territory-of-barda-shelled-by-the-tochka-u-tactical-missile-system-32765.html>) (англ.). Министерство обороны Азербайджана. Дата обращения: 13 октября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201013104456/https://mod.gov.az/en/news/the-territory-of-barda-shelled-by-the-tochka-u-tactical-missile-system-32765.html>) 13 октября 2020 года.
42. Карабах остается один на один с Баку (https://www.ng.ru/armies/2020-10-05/3_7981_karabakh.html) . Независимая газета. Дата обращения: 13 октября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201010110324/https://www.ng.ru/armies/2020-10-05/3_7981_karabakh.html) 10 октября 2020 года.

43. В Баку утверждают, что Армения использовала против ВС Азербайджана комплекс «Точка-У» (<https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9593625>) . ТАСС (30 сентября 2020). Дата обращения: 24 февраля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210515103218/https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9593625>) 15 мая 2021 года.
44. Вынужденная мера: применение комплекса "Точка" сняли на видео в Сирии (<https://rg.ru/2020/01/29/vynuzhdennaia-mera-primenenie-kompleksa-tochka-sniali-na-video-v-sirii.html>) . Российская газета (29 января 2020). Дата обращения: 11 апреля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220411113531/https://rg.ru/2020/01/29/vynuzhdennaia-mera-primenenie-kompleksa-tochka-sniali-na-video-v-sirii.html>) 11 апреля 2022 года.
45. *Jack Buckley*. Watch 3 Ukrainian 9M79-1 Tochka-U Ballistic Missiles Head Into the Sky (<https://www.19fortyfive.com/2022/06/watch-3-ukrainian-9m79-1-tochka-u-ballistic-missiles-head-into-the-sky/>) (амер. англ.). *19FortyFive* (24 июня 2022). Дата обращения: 31 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220731061610/https://www.19fortyfive.com/2022/06/watch-3-ukrainian-9m79-1-tochka-u-ballistic-missiles-head-into-the-sky/>) 31 июля 2022 года.
46. What has the war on Ukraine revealed about Russia's non-strategic missiles? (<https://www.iiss.org/blogs/analysis/2023/03/what-has-the-war-revealed-about-russias-non-strategic-missiles>) (англ.). *IISS*. Дата обращения: 15 марта 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230314234200/https://www.iiss.org/blogs/analysis/2023/03/what-has-the-war-revealed-about-russias-non-strategic-missiles>) 14 марта 2023 года.
47. «Неописуемая, преднамеренная жестокость». Какие военные преступления задокументировала Human Rights Watch в Украине (<https://www.golosameriki.com/a/hrw-ukraine-war-crimes-2022-23/6985733.html>) . ГОЛОС АМЕРИКИ (19 марта 2023). Дата обращения: 6 июля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230707162735/https://www.golosameriki.com/a/hrw-ukraine-war-crimes-2022-23/6985733.html>) 7 июля 2023 года.
48. Death at the Station: Russian Cluster Munition Attack in Kramatorsk (<https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2023/02/21/death-at-the-station/russian-cluster-munition-attack-in-kramatorsk>) . Human Rights Watch (21 февраля 2023). Дата обращения: 6 июля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230222193329/https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2023/02/21/death-at-the-station/russian-cluster-munition-attack-in-kramatorsk>) 22 февраля 2023 года.

49. Soviet 9N24 submunitions documented in Ukraine (2022) - Armament Research Services (ARES) (<https://armamentresearch.com/soviet-9n24-submunitions-documented-in-ukraine-2022/>) (брит. англ.) (24 марта 2022). Дата обращения: 10 июля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220406050151/https://armamentresearch.com/soviet-9n24-submunitions-documented-in-ukraine-2022/>) 6 апреля 2022 года.
50. Sebastien Roblin. The Secrets of Russia's Artillery War in Ukraine (<https://www.19fortyfive.com/2022/07/the-secrets-of-russias-artillery-war-in-ukraine/>) (амер. англ.). 19FortyFive (10 июля 2022). Дата обращения: 31 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220731071005/https://www.19fortyfive.com/2022/07/the-secrets-of-russias-artillery-war-in-ukraine/>) 31 июля 2022 года.
51. Mykhaylo Zabrodskyi, Jack Watling, Oleksandr V Danylyuk and Nick Reynolds. Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from Russia's Invasion of Ukraine: February–July 2022 (<https://rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/preliminary-lessons-conventional-warfighting-russias-invasion-ukraine-february-july-2022>) // Royal United Services Institute for Defence and Security Studies : Special Resources. — 2022. — С. 41. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20221206012133/https://rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/preliminary-lessons-conventional-warfighting-russias-invasion-ukraine-february-july-2022/>) 6 декабря 2022 года.
52. Justin Bronk with Nick Reynolds and Jack Watling. The Russian Air War and Ukrainian Requirements for Air Defence (<https://rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/russian-air-war-and-ukrainian-requirements-air-defence>) // Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. — 2022. — С. 32. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230204022308/https://rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/russian-air-war-and-ukrainian-requirements-air-defence/>) 4 февраля 2023 года.

Литература

-
- Первов М. Отечественное ракетное оружие 1946–2000. — М.: АКС-Конверсалт, 1999. — С. 52–53. — 141 с.
 - Трембач Е. И., Есин К. П., Рябец А. Ф., Беликов Б. Н. «Титан» на Волге. От артиллерии к космическим стартам / Под общей ред. В. А. Шурыгина. — Волгоград: Станица-2, 2000. — С. 53–56. — 176 с. — 1000 экз. — ISBN 5-93567-014-3, ББК 63.3(2)6.
 - Широкопад А. Б. Энциклопедия отечественного ракетного оружия 1918–2002 (https://archive.org/details/libgen_00107979) / Под общей ред. А. Е. Тараса. — Минск: Харвест, 2003. — С. 441 (https://archive.org/details/libgen_00107979/page/n440) —443. — 544 с. — (Библиотека военной истории). — 5100 экз. — ISBN 985-13-0949-4.
 - The Military Balance 1991-1992 / The International Institute for Strategic Studies. — London: Brassey's, 1991. — 250 p. — ISBN 0-08-041325-0.

- The Military Balance 1993-1994 / [The International Institute for Strategic Studies](#). — London: Brassey`s, 1993. — 268 p. — ISBN 1857530381.
- The Military Balance 2019 / [International Institute for Strategic Studies](#). — Abingdon: Taylor & Francis, 2019. — 504 p. — ISBN 978-1857439885.
- The Military Balance 2021 / [International Institute for Strategic Studies](#). — Abingdon: [Taylor & Francis](#), 2021. — 504 p. — ISBN 9781032012278.
- The Military Balance 2022 / [International Institute for Strategic Studies](#). — Abingdon: [Taylor & Francis](#), 2022. — 504 p. — ISBN 9781032279008.

ССЫЛКИ

-
- [Широкий обзор — Информационная система «Ракетная техника»](https://web.archive.org/web/20070315210743/http://www.new-factoria.ru/missile/wobb/tochka/tochka.shtml) (<https://web.archive.org/web/20070315210743/http://www.new-factoria.ru/missile/wobb/tochka/tochka.shtml>)
 - [9K79 Точка на сайте militaryrussia.ru](http://militaryrussia.ru/blog/topic-191.html) (<http://militaryrussia.ru/blog/topic-191.html>)
 - [Raketenkomplex 9K79 Totschka](http://www.rwd-mb3.de/pages/9k79.htm) (<http://www.rwd-mb3.de/pages/9k79.htm>) Raketen- und Waffentechnischer Dienst im Kdo. MB III (нем.)
 - [MissileThreat.com SS-21](https://web.archive.org/web/20120717075754/http://missilethreat.com/missiles/ss-21-a_russia.html) (https://web.archive.org/web/20120717075754/http://missilethreat.com/missiles/ss-21-a_russia.html) (англ.)
 - [Jane's Defence news on North Korean SS-21 test, April 2006](http://www.janes.com/defence/news/jmr/jmr060407_1_n.shtml) (http://www.janes.com/defence/news/jmr/jmr060407_1_n.shtml) (англ.)

[Сообщить об ошибке](#)